



DEVOIR N°1 DU PREMIER SEMESTRE : 2 heures

EXERCICE 1 : Les parties I et II sont indépendantes. (08 points)

➤ **Partie I : (03 points)**

On désire préparer un mélange d'eau sucrée à partir d'eau de robinet et de sucre en morceaux.

1.1). Quel type de mélange obtient-on après avoir agité énergétiquement si :

1.1.1) Les morceaux de sucre se dissolvent complètement dans l'eau de robinet (mélange M_1) ? Justifier. **(0,75pt)**

1.1.2) Les morceaux de sucre ne se dissolvent pas complètement dans l'eau de robinet (mélange M_2) ? Justifie **(0,75pt)**

1.2) On se propose de séparer les constituants du mélange M_1 . Ibrahima dit « je propose la méthode de la filtration car elle est plus rapide ». Bineta réplique « c'est la distillation qui fera mieux notre affaire ».

1.2.1) Parmi ces deux propositions quelle est celle qui permet de séparer les constituants du mélange M_1 ? Justifiez votre réponse. Décrire sommairement son principe. **(01pt)**

1.2.2) Quel critère doit-on utiliser pour contrôler la pureté de l'eau ? **(0,5pt)**

➤ **Partie II : (05 points)**

1.3) Dans un eudiomètre, on introduit un volume $V = 45\text{cm}^3$, d'un mélange de dihydrogène et de dioxygène. Après passage de l'étincelle électrique, et retour aux conditions initiales, il reste dans l'eudiomètre un gaz qui entretient la combustion et occupe un volume de 15cm^3 .

1.3.1) Donner la nature du gaz résiduel. **(0,5pt)**

1.3.2) Déterminer les volumes de dihydrogène et de dioxygène dans le mélange initial. **(01,5pt)**

1.3.3) Déterminer le volume de l'autre gaz, déjà épuisé, qu'il faut ajouter dans l'eudiomètre pour épuiser totalement le gaz restant. **(01,5pt)**

1.3.4) Sachant que dans les conditions de l'expérience, la masse volumique du dihydrogène est de $0,08\text{ g/L}$ et celle du dioxygène est de $1,28\text{ g/L}$, Calculer la masse d'eau formée après disparition totale des deux gaz. **(01,5pt)**

EXERCICE 2: (07 points)

On réalise la chronophotographie du mouvement d'un palet sur une table à coussin d'air. Au cours de l'expérience qui se déroule en deux phases, la durée τ entre deux inscriptions $M_i M_{i+1}$ est constante. La première phase du mouvement est entre les points M_0 et M_5 puis la deuxième phase est entre M_5 et M_8 . L'exploitation de l'enregistrement obtenu à la fin de l'expérience permet de relever les distances suivantes : $M_0 M_1 = 0,2\text{cm}$; $M_1 M_2 = 0,6\text{cm}$; $M_2 M_3 = 1\text{cm}$; $M_3 M_4 = 1,4\text{cm}$; $M_4 M_5 = 1,8\text{cm}$; $M_5 M_6 = 2,9\text{cm}$; $M_6 M_7 = 2,9\text{cm}$; $M_7 M_8 = 2,9\text{cm}$.

2.1-) Représenter les différents points M_i en vraie grandeur sur les distances. **(01pt)**

2.2-) La durée $\tau = 20\text{ms}$.

2.2.1-) Sachant que $t_0 = 0\text{s}$ est choisi au point M_0 , calculer les vitesses instantanées du palet aux dates t_1 ; t_2 ; t_3 et t_4 . Quelle est la nature du mouvement de la première phase ? Justifier. **(0,5pt×4+01pt)**

2.2.2-) Calculer les vitesses instantanées du palet aux dates t_6 et t_7 . Quelle est la nature du mouvement de la deuxième phase ? Justifier. **(0,5pt×2+01pt)**

2.2.3-) Représenter les vecteurs vitesses aux instants t_3 et t_6 . Echelle : 1cm pour 50cm/s . **(01pt)**

EXERCICE 3 : (05 points)

Un disque de rayon $R = 20\text{cm}$ et de centre O, tourne à la vitesse constante de 1800 tours/min, autour d'un axe passant par son centre et perpendiculaire à son plan.

3.1) Quelle est la nature du mouvement du disque ? Justifier. **(01pt)**

3.2) Calculer la vitesse angulaire de rotation ω du disque en rad/s. **(01,5pt)**

3.3) Calculer la vitesse linéaire V d'un point de la périphérie du disque en m/s. **(01pt)**

3.4) Calculer la période T et la fréquence N du mouvement. **(01,5pt)**

BONNE CHANCE !!!